

[별표 2]

기술진단 범위와 방법(제7조 관련)

1. 공공하수처리시설(500m³/일 이상), 분뇨처리시설, 기술진단 범위와 방법

구 분	수행범위	내 용
유입오염 물질의 특성	오염물질의 유입특성조사	·유입유량 및 오염물질의 변화분석 - 시간대별, 일간, 월간, 계절별 및 연간변화 특성조사 ·유입오염부하량에 대한 특성분석 ·오염물질중 난분해성 유기물 농도 분석평가 ·설계기준과 실제유입현황 비교분석
시설 및 운영에 대한 현상진단	시설진단	·자료조사 - 가동일지 등의 운전자료를 검토하여 정기점검 작업내용, 설비의 보수·교환·개조 등의 기록점검, 고장횟수 파악 ·장치 및 기계·배관설비 - 설비성능파악 및 용량의 적정성 검토 - 설비기능의 적정성 여부 검토 - 각 설비의 부식, 손상, 이상진동 및 소음, 마모, 온도상승 등 기능의 정상여부 조사 ·전기·계장설비 - 수전용량의 적정성 검토 - 설비부하율에 대한 운전효율 검토 - 각 설비의 부식, 손상 절연상태 등 노후화정도 조사 - 전기설비에 미치는 고조파 등의 영향 검토 - 계장설비의 운전상태 및 계측기의 정도관리상태 점검
	공정진단	·가동일지 등의 과거 운전자료와 각 단위처리공정별 주요지점에 대한 실측, 시료분석에 의한 처리효율 조사 ·물질수지에 의한 실제조건하에서의 운전방법의 적정성과 장치설계의 적합성 등 문제점 분석
	운영진단	·단위공정별 운전인자관리에 따른 처리효율 및 경향분석 ·단위공정별 성능평가 및 총괄처리효율분석 ·운전요원과 면담결과를 토대로 한 인원조직의 적합성 ·관리인원의 기술능력, 유지보수의 적정성 및 운영비 상황 파악
시설개선 및 효율화 방안	개선대책 및 최적화 방안 수립	·처리장 운영관리의 문제점 도출 ·문제요인에 대한 단위공정별 상호 연관성 추론 ·운영 및 시설의 최적화 방안 수립 ·문제요인 해소를 위한 시설개선의 타당성 검토 ·시설개선의 응급, 단·장기대책 수립과 기대효과 예측 및 개략적 개선비용 산출 ·전기이용효율제고에 의한 전기절약요인 등 에너지 절감방안 도출
시설관리 방안	적정처리효율 유지를 위한 일반적인 사항	·단위시설별 시설기준·구조 및 관리기준 점검방법 지도 ·시설기자재의 관리점검 등 운영관리방법의 지도 등
기타		그 외에 공공하수도관리청이 필요하다고 인정하는 사항

2. 공공하수처리시설(50이상~500m³/일 미만)의 기술진단 범위와 방법

구 분	수행범위	내 용
시설 및 운영에 대한 현상진단	시설진단	·운영자료조사 - 가동일지 또는 수질분석결과 등의 운전자료를 검토하여 운영상황 파악 ·기계·배관설비 확인 - 설비성능 및 기능의 적정성 검토 - 각 설비의 부식 및 기능의 정상여부 검토 ·전기·계장설비 확인 - 수전설비의 안전성 확인(각 설비의 손상, 부식, 절연상태 등 노후화 정도) - 계장설비의 운영상태 확인(계측기 등 제어설비 유지관리 상태 점검)
	공정진단	·가동일지 등의 과거 운전자료와 유입·유출수 공정 수질분석에 의한 처리효율 조사
	운영진단	·단위공정별 운전인자 관리에 따른 경향분석 ·성능평가 및 총괄 공정운영상태 분석 ·관리요원과 면담결과를 토대로 운영인력 및 관리기구의 적정성 확인 ·유지보수의 적정성 및 운영비 파악
시설개선 및 효율화 방안	개선대책 및 최적화 방안 수립	·처리시설의 운영관리 문제점 도출 ·문제요인에 대한 원인분석 및 장·단기 개선방안 제시 ·개략적 개선비용 산출
시설관리 방안	적정처리효율 유지를 위한 일반적 사항	·단위시설별 적정점검방법 및 시설관리방안 지도 ·시설기자재의 관리점검 및 운영관리방법의 지도 등
기타	그 외 공공하수도 관리청이 필요하다고 인정하는 사항	

3. 중계펌프장(빗물펌프장)의 기술진단 범위와 방법

구분	수행범위	내 용
현황조사	기초자료 조사	·관리일지 확인(설치년도, 펌프 등 시설규모, 수전전압 등) ·유지관리현황 점검(수리 및 점검일지, 준설주기 확인 등)
현상진단	장치 및 기계·배관설비	·장치 및 기계·배관설비 - 침사시설, 스크린(조목, 세목 등) 및 제진기 상태진단 - 펌프의 상태진단(진동, 소음, 베어링, 커플링, 연결배관, 밸브의 부식, 결합상태 등 육안점검) - 펌프 부하전류 측정(가동시) - 크레인 작동상태 점검 - 수문 부식, 축 지지상태, 파손 등 육안점검
	전기·계장설비	·전기·계장설비 - 통신설비, 각종센서(수위계, 유량계 등) 상태점검 - 수전 전압, 전류, 역률, 고조파 등 전력품질 분석 - 각 설비의 부식, 손상, 절연상태, 노후화정도 조사 - 전기실 환기 등 부식방지를 위한 설치환경 점검 - 피뢰설비의 상태점검
시설개선 및 효율화 방안	개선대책 및 최적화 방안 수립	·유지관리 방안 점검 ·시설개선 방안 수립 ·개략적 개선비용 산출

주) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조와 같은 법 시행령 제4조 및 [별표1]에 따라 제1종 및 제2종 시설물로 정하여 같은법 시행령 제21조 등에 따른 정기적인 안전점검 및 정밀안전진단을 받고 있는 빗물펌프장과 배수펌프장(하천법, 소하천정비법) 및 배수장(농어촌정비법)은 기술진단 대상에서 제외한다.

4. 하수관로시설 기술진단 범위와 방법

구분	수행범위	내 용
현황조사	기초자료 조사 및 분석	·하수도정비기본계획, 하수처리장 계획 등의 관련계획 자료조사 ·하수관로 공사 설계·시공도서 및 하수관로 청소, 준설, 보수 등의 유지관리 자료조사 ·하수의 유하계통 파악, 지역특성 및 유량·수질조사를 고려한 소유역 분할
	현황조사 ^{주2)}	·자료조사 결과와 현황의 일치여부 확인 - 하수도대장도를 기초로 현황 일치여부 샘플조사 확인 - 과도한 오류 발생시 지자체와 별도협의 필요 ·상세조사 구간 선정에 위한 현장파악 ·유량·수질조사지점 현황파악(분류식 우수관로의 경우 침수이력 현황 파악)
현상진단 ^{주1)}	유량 및 수질조사 ^{주3)}	·소유역별 관로 끝단에서 유량·수질(BOD)조사에 의한 하수발생특성 및 정량적인 관로상태 진단 ·유량조사 - 청천일 : 약 7~17일 범위 내에서 측정 - 강우일 : 도로에 물이 흐르는 정도의 강우시 측정 ·수질(BOD)조사 : 유량조사지점과 동일지점에서 12회/1일 (2시간 간격) 기준으로 조사 - 청천일 : 2일 이상 측정 - 강우일 : 1일 이상 측정
	표본지역 상세조사	·관로연장 대비 최소 10%에 대한 상세조사로 정성적인 관로상태 진단 ·관로내부조사에 의한 관로불량도 진단 - 관로내부 CCTV조사 ^{주4)} 를 표준으로 하며, 관경 800mm이상은 육안 조사가능. ·송연조사 ^{주5)} 에 의한 오염상황 진단
	맨홀펌프 조사	·장치 및 기계·배관설비 : 맨홀구조물 육안점검, 펌프상태 진단 ·전기·계장설비 : 전원 및 통신설비 상태점검
대책진단	문제점 도출 및 개선대책수립	·현황조사 및 현상진단 결과를 기초로 관로상태 분석, 문제점 도출 및 개선대책 수립 - 관로정비 필요지역 판단 - 개략 사업비 추정
	시설유지관리 방안수립	·점검, 청소주기 및 중점관리사항 등 관로 유지관리 방안 제시

주1) 현상진단내용은 현장여건에 따라 공공하수도관리청과 협의하여 전체 비용 범위내에서 조정할 수 있다. 현상진단 대상 관로선정시 침수 취약지역 등

을 우선으로 검토해야 한다.

주2) 관로 현황조사

- 제출자료(대장도 및 조서)와 현장상황 불일치가 10%를 초과하는 경우 진단을 중지하고 신청기관에 하수관로 대장도 및 조서 재작성을 요청한다.
- 하수관로 대장도 및 조서를 재작성하는 경우 이에 소요되는 기간은 진단기간에서 제외한다.

주3) 유량 및 수질조사

- 유량 및 수질조사는 합류식 하수관로와 분류식 우수관로를 대상으로 하는 것을 원칙으로 한다. (분류식 우수관로 제외)
- 유량조사는 청천일 및 강우일 조사가 포함되어야 한다.
- 유량조사 기간중 강우로 인해 도로에 물이 흐르는 정도의 강우일 측정이 포함되어야 하며, 기상상황에 대해 강우일 측정이 불가능한 경우 진단기간을 연장한다.(필요시 신청기관과 협의)
- 수질조사는 유량조사지점에 대하여 BOD항목을 측정한다.(청천일 2일, 강우일 1일을 포함하여 총 3일 실시)
- 수질조사는 유량조사지점과 동일 지점에서 BOD측정을 원칙으로 하되 불명수 유입이 의심될 경우 별도 지점을 선정하여 조사할 수 있으며, BOD측정으로 하수유입성상 판단 곤란시 COD측정 등으로 대체할 수 있다.

주4) 관로 내부조사

- 관로 내부조사는 CCTV조사를 표준으로 하며 사람의 출입이 가능한 경우 육안조사로 대체 한다.
- 합류식 하수관로와 분류식 우수관로는 조사물량을 20% 이상으로 한다.
- 관로 내부조사 결과 동공 등 지반침하 개연성이 확인된 구간에 대해서는 GPR, 시추공 및 내시경 등 추가조사의 필요성을 즉시 공공하수도관리청에 보고하고 공공하수도관리청에서는 별도로 추가조사를 수행하여야 한다.

주5) 송연조사

- 기존관로의 오접여부 확인을 위한 연막조사를 표준으로 한다.
- 공공하수도관리청과 협의하여 합류식 하수관로와 분류식 우수관로는 송연조사를 생략할 수 있다.

5. 간이공공하수처리시설 기술진단 범위와 방법

구 분	수행범위	내 용
현황조사	오염물질의 유입특성조사	- 유입유량 및 오염물질의 변화분석 - 배수구역(하수처리구역)내 강우량, 강우지속시간, 강우강도 및 청천일수 등에 따른 특성조사 - 청천시/우천시 계획오수량과 유입오염부하량에 대한 특성분석
시설 및 운영에 대한 현상진단	시설진단	- 자료조사 - 점검일지 등의 운전자료를 검토하여 정기점검 작업내용, 설비의 보수·교환·개조 등의 기록점검, 고장횟수 파악 - 장치 및 기계·배관설비 - 유입수문, 유량계, 유입펌프 등 설비의 성능파악 및 기능의 적정성 여부 검토 - 각 설비의 부식, 손상, 이상진동 및 소음, 마모, 온도상승 등 기능의 정상여부 조사 - 전기·계장설비 - 수전용량의 적정성 검토 - 설비부하율에 대한 운전효율 검토 - 각 설비의 부식, 손상 절연상태 등 노후화정도 조사 - 전기설비에 미치는 고조파 등의 영향 검토 - 계장설비의 운전상태 및 계측기의 정도관리상태 점검
	공정진단	- 가동일지 등의 과거 운전자료와 각 단위처리공정별 주요지점에 대한 실측, 시료분석에 의한 처리효율, 삭감부하량과 방류부하량 조사 - 물질수지에 의한 실제조건하에서의 운전방법의 적정성과 장치설계의 적합성 등 문제점 분석
	운영진단	- 하수의 유입·유출 시기와 방법, 시설운영에 대한 방법 및 내용, 간이단위공정별 처리효율 및 성능평가 - 관리인원의 기술능력, 유지보수의 적정성 및 운영비 상황 파악 - 기초조사 자료, 조사지점의 유량 및 수질조사 자료, 강우시 공공하수처리시설 운영자료를 종합 검토하여 강우시 하수처리의 문제점을 분석하고 처리시설의 용량 등을 검증
시설개선 및 효율화 방안	개선대책 및 최적화 방안 수립	- 간이공공하수처리시설 운영관리의 문제점 도출 - 기존 처리공법의 운전개선, 시설개량, 운영 및 시설의 최적화 방안 - 수립 및 문제요인 해소를 위한 시설개선의 타당성 검토 - 시설개선의 응급, 단·장기대책 수립과 기대효과 예측 및 개략적 개선비용 산출 - 전기이용효율제고에 의한 전기절약요인 등 에너지 절감방안 도출
시설관리 방안	적정처리효율 유지를 위한 일반적인 사항	- 단위시설별 시설기준·구조 및 관리기준 점검방법 지도 - 시설기자재의 관리점검 등 운영관리방법의 지도 등
기타	그 외에 공공하수도관리청이 필요하다고 인정하는 사항	

6. 하수저류시설 기술진단 범위와 방법

구 분	수행범위	내 용
현황조사	기초자료 조사 및 분석	· 하수도현황 조사 및 분석 - 하수관로현황, 하수처리시설 계획, 배수계통 현황 및 관련 계획 조사
	현황조사	· 운영자료 조사 - 운영일지 등의 운전자료를 검토하여 정기점검 작업내용, 설비의 보수·교환·개조 등의 기록점검, 고장횟수 파악
시설 및 운영에 대한 현상진단	시설진단	· 장치 및 기계·배관설비 - 유입수문 구조의 적정성, 펌프, 설비의 성능파악 및 기능의 적정성 여부 검토 - 각 설비의 부식, 손상, 이상진동 및 소음, 마모, 온도상승 등 기능의 정상여부 조사 · 전기·계장설비 - 수전용량의 적정성 검토 - 설비부하율에 대한 운전효율 검토 - 각 설비의 부식, 손상 절연상태 등 노후화정도 조사 - 전기설비에 미치는 고조파 등의 영향 검토 - 계장설비의 운전상태 및 계측기의 정도관리상태 점검 · 구조물의 안전성 - 방수상태, 균열, 파손 등
	공정진단	· 평상시/강우시 유출입 유량·수질 조사 및 시료분석에 의한 처리효율, 삭감부하량과 방류부하량 조사 · 저류하수의 처리방법(연계처리, 자체처리)의 적정성 진단 및 문제점 분석
	운영진단	· 평상시와 강우시 운영관리의 적정성 · 저류하수 처리의 적정성 평가
시설개선 및 효율화 방안	개선대책 및 최적화 방안 수립	· 하수저류시설 운영관리의 문제점 도출 · 시설개선의 응급, 단·장기대책 수립과 기대효과 예측 및 개략적 개선비용 산출
시설관리 방안	기능유지를 위한 관리방안	· 평상시/강우시 유지관리계획 확인 및 보완 · 단위시설별 시설기준·구조 및 관리기준 점검방법 지도 · 시설기자재의 관리점검 등 운영관리방법의 지도 등
기타	그 외에 공공하수도관리청이 필요하다고 인정하는 사항	